

Dynamisch Docker-omgevingbeheer voor CTF-events op on-prem infrastructuur.

Dynamisch Docker-omgevingbeheer voor CTF-events.

Manu Devloo.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

Promotor: Dhr. T. Clauwaert

Co-promotor: Dhr. L. Singier

Academiejaar: 2025–2026

Eerste examenperiode

Departement IT en Digitale Innovatie .

**HO
GENT**

Woord vooraf

Deze bachelorproef werd uitgevoerd in het kader van de opleiding Professionele bachelor toegepaste informatica aan HOGENT. Mijn interesse in cybersecurity, naast mijn dagelijkse bezigheden binnen softwareontwikkeling, heeft ertoe geleid dat ik dit onderwerp heb gekozen. Binnen dit onderzoek werd gezocht naar een aanpak die zowel veilig als praktisch inzetbaar is op eigen hardware.

Graag bedank ik mijn promotor, dhr. Thomas Clauwaert, en mijn co-promotor, dhr. Laurens Singier, voor hun begeleiding, feedback en kritische vragen tijdens dit traject.

Samenvatting

Capture The Flag (CTF)-events zijn cybersecuritywedstrijden waarbij deelnemers technische uitdagingen oplossen om punten te behalen. Een deel van deze uitdagingen vereist een netwerktoegankelijke service, bijvoorbeeld een webapplicatie die aangevallen moet worden. Op on-premise infrastructuur worden dergelijke challenge-omgevingen vaak manueel of met ad-hoc scripts beheerd. Dit verhoogt de operationele belasting en vergroot het risico op misconfiguraties, onvoldoende isolatie en resource-uitputting op de host.

Deze bachelorproef onderzoekt hoe Docker-containers die gekoppeld zijn aan CTFd-challenges dynamisch kunnen worden beheerd, aangemaakt en beëindigd op basis van gebruikersacties en configureerbare parameters binnen een volledig self-hosted context. De centrale doelstelling is een schaalbare aanpak uit te werken die veilige isolatie en afdwingbare resource-limieten combineert met reproduceerbaar beheer, zonder afhankelijk te zijn van betaalde diensten.

De methodologie combineert een literatuurstudie met praktijkgericht onderzoek. In de literatuurstudie worden direct toepasbare best practices rond containerbeveiliging, netwerkisolatie en resourcebeheer geïnventariseerd, evenals de integratiemogelijkheden via de Docker Engine API. Vervolgens wordt een proof-of-concept gerealiseerd in de vorm van een CTFd-plugin die de containerlevenscyclus automatiseert (opstart, beschikbaar stellen, timeouts en opruimen) en beleidsregels afdwingt.

De oplossing wordt gevalideerd met een testplan dat functionele tests, beveiligingstests (onder meer container-escape pogingen en resource-exhaustion scenario's) en load tests omvat. Het eindresultaat bestaat uit de proof-of-concept, documentatie en aanbevelingen voor het opzetten en beheren van CTF-infrastructuur op eigen hardware.

Inhoudsopgave

Lijst van figuren	viii
Lijst van tabellen	ix
Lijst van codefragmenten	x
1 Inleiding	1
1.1 Probleemstelling	1
1.2 Onderzoeksvraag	2
1.3 Onderzoeksdoelstelling	2
1.4 Scope en afbakening	3
1.5 Opzet van deze bachelorproef	3
2 Achtergrond en begrippenkader	4
2.1 Capture The Flag (CTF)	4
2.1.1 Types challenges	4
2.1.2 Deployment van challenges: statisch vs. dynamisch	5
2.1.3 Bekende CTF-platformen	5
2.2 CTFd als platform	5
2.2.1 Architectuur van CTFd	5
2.2.2 Het plugin-systeem	5
2.2.3 Challenge-beheer en granulariteit	6
2.3 Docker en containerisatie	6
2.3.1 Wat is Docker?	6
2.3.2 Docker Engine API	6
2.3.3 Docker SDK voor Python	6
2.3.4 Docker Compose	6
2.3.5 Resource management	6
2.3.6 Netwerkisolatie	7
2.4 Beveiliging van containers	7
2.4.1 Beveiligingsrisico's bij dynamisch aanmaken van containers	7
2.4.2 Direct toepasbare basismaatregelen	7
2.4.3 Container escape	8
2.4.4 Resource exhaustion en DoS-risico's	8

2.5	Load balancing zonder Kubernetes	8
2.5.1	Waarom geen Kubernetes?	8
2.5.2	Alternatieven	8
2.5.3	Wanneer is schaling nodig?	8
3	Methodologie	9
4	Huidige situatie	10
4.1	Organisatie van CTF-events op eigen infrastructuur	10
4.2	Manuele container deployments	10
4.3	Overzicht van bestaande tools en hun tekortkomingen	11
4.4	Conclusie: wat ontbreekt er?	11
5	Gewenste situatie	12
5.1	Vereisten voor de oplossing	12
5.1.1	Functionele vereisten	12
5.1.2	Niet-functionele vereisten	13
5.2	Architectuurvisie	13
5.2.1	Componenten en verantwoordelijkheden	13
5.2.2	Datastromen op hoofdlijnen	14
5.3	Granulariteitsbeslissing: container per gebruiker of per team	14
5.4	Schaalbaarheidsvereisten	14
6	Proof-of-Concept	16
6.1	Architectuuroverzicht	16
6.2	Verkennde standalone PoC	17
6.3	Implementatie van de CTFd-plugin	17
6.3.1	Custom challenge-type en configuratie	17
6.3.2	Start- en stopflow voor deelnemers	18
6.3.3	Timeout cleanup en cleanup bij solve	18
6.3.4	Administratieve runtime-interface	19
6.4	Beveiliging in de plugin-PoC	19
6.5	Deployment- en schaalbaarheidsoverwegingen	20
7	Validatie en testing	21
7.1	Testplan	21
7.1.1	Doelstellingen	21
7.1.2	Afbakening	21
7.2	Pre-validatie via de standalone PoC	22
7.2.1	Geautomatiseerde tests en API-validatie	22
7.2.2	End-to-end smoke test	22
7.2.3	Timeout, isolatie en resourcebeperking	22
7.2.4	Load snapshot met Locust	23

7.3	Validatie van de CTFd-plugin	23
7.3.1	Functionele end-to-end validatie	23
7.3.2	Wat de pluginvalidatie effectief aantoont.	23
7.3.3	Wat bewust niet als bewezen claim wordt opgenomen	24
7.4	Interpretatie van de resultaten	24
8	Conclusie	26
8.1	Beantwoording van de onderzoeksvragen	26
8.2	Beperkingen van de PoC	27
8.3	Aanbevelingen voor productiegebruik	27
8.4	Mogelijke uitbreidingen.	27
A	Onderzoeksvoorstel	29
A.1	Introductie	29
A.1.1	Probleemstelling	30
A.1.2	Onderzoeksvraag.	30
A.1.3	Onderzoeksdoelstelling	31
A.2	State-of-the-art	31
A.3	Methodologie	31
A.4	Verwacht resultaat, conclusie	32
B	Installatie- en beheerinstructies	33
C	Configuratiebestanden	35
D	Testresultaten in detail	37
E	Onderzoekslog	39
	Bibliografie	42

Lijst van figuren

Lijst van tabellen

Lijst van codefragmenten

1

Inleiding

Capture The Flag (CTF)-events zijn cybersecuritywedstrijden waarbij deelnemers technische uitdagingen oplossen om punten te scoren (Innovirtuoso, [z.d.](#)). Ze worden georganiseerd door hogescholen, universiteiten, bedrijven en onafhankelijke gemeenschappen als educatieve en competitieve oefeningen. Elke deelnemer of elk team werkt aan zogenaamde *challenges*: geïsoleerde omgevingen met een kwetsbaarheid die uitgebuit moet worden om een *flag* te bemachtigen.

Naarmate CTF-events populairder worden, groeit ook de behoefte aan robuuste, schaalbare infrastructuur om dergelijke challenges betrouwbaar aan te bieden. Momenteel worden challenges op eigen infrastructuur vaak manueel of semi-automatisch beheerd, wat leidt tot operationele overhead, beveiligingsrisico's en schaalbaarheidsknelpunten (Singier, [2025](#)).

1.1. Probleemstelling

Bij het organiseren van CTF-events op eigen (on-premise) infrastructuur is het dynamisch en veilig beheren van containers voor challenges een bijzonder complexe opgave. Organisatoren moeten voor elke challenge een geïsoleerde containeromgeving opzetten, beheren en weer afbreken op basis van gebruikersacties. Dit proces verloopt vandaag grotendeels manueel of met eenvoudige scripts, wat de volgende problemen met zich meebrengt:

- Manuele interventie bij het opstarten en stopzetten van containers kost tijd en is foutgevoelig.
- Er is geen gegarandeerde isolatie tussen containers van verschillende teams of gebruikers.
- Resource-uitputting (CPU, RAM) door ongecontroleerde containers vormt een risico voor de stabiliteit van de host.

- Bestaande cloud-gebaseerde platformen (bijv. gehoste CTFd-diensten) zijn niet altijd geschikt voor organisaties die werken met privédata of op eigen hardware willen draaien.

De doelgroep van dit onderzoek zijn CTF-organisatoren en systeembeheerders die events organiseren op eigen on-premise infrastructuur en op zoek zijn naar een geautomatiseerde, veilige en schaalbare oplossing.

1.2. Onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag luidt:

Hoe kunnen Docker-containers die gelinkt zijn aan CTFd-challenges dynamisch worden beheerd, aangemaakt en beëindigd op basis van gebruikersacties en ingestelde parameters, op on-premise infrastructuur?

Hieruit volgen de volgende deelvragen:

- Welke beveiligingsmaatregelen zijn minimaal vereist om container-escapes en misbruik te voorkomen?
- Op welke manier kunnen resource-limieten (CPU, RAM) en netwerkisolatie technisch worden afgedwongen?
- Hoe kan een CTFd-plugin de Docker Engine API aanspreken zonder zware externe afhankelijkheden?
- Hoe valideert men de stabiliteit en veiligheid van de oplossing onder zware belasting?

1.3. Onderzoeksdoelstelling

Het beoogde resultaat van deze bachelorproef is een werkende proof-of-concept (PoC) die aantoont hoe CTFd-challenges dynamisch en veilig beheerd kunnen worden op eigen infrastructuur. De uiteindelijke PoC is een CTFd-plugin die communiceert met de Docker Engine API, resource-limieten afdwingt en netwerkisolatie garandeert. Tijdens de uitwerking werd eerst een beperkte standalone proefopstelling gebouwd om de haalbaarheid van container lifecycle management, basisbeveiliging en validatieaanpak te toetsen. Die verkennende stap diende niet als eindarchitectuur, maar als technische voorbereiding op de plugin-gebaseerde oplossing. De aanbevolen oplossing in deze bachelorproef blijft dus een volledig self-hosted en open-source plugin-aanpak binnen CTFd.

1.4. Scope en afbakening

Dit onderzoek beperkt zich tot on-premise, self-hosted omgevingen. Kubernetes wordt bewust niet als primaire oplossing gekozen omwille van de operationele complexiteit die niet in verhouding staat met de schaal van een doorsnee CTF-event. Cloudplatforms en betaalde diensten vallen buiten scope. De focus ligt op open-source tooling die draait op standaard Linux-servers.

1.5. Opzet van deze bachelorproef

De rest van deze bachelorproef is als volgt opgebouwd:

In Hoofdstuk 2 wordt de achtergrond en het begrippenkader geschetst: wat zijn CTF-events, hoe werkt CTFd, wat zijn de relevante Docker-concepten en welke beveiligingsaspecten spelen een rol?

In Hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksmethodologie toegelicht.

In Hoofdstuk 4 wordt de huidige situatie (AS-IS) geanalyseerd: hoe worden CTF-events vandaag beheerd en wat zijn de tekortkomingen?

In Hoofdstuk 5 wordt de gewenste situatie (TO-BE) beschreven, inclusief de architectuurvisie en de vereisten voor de oplossing.

In Hoofdstuk 6 wordt de proof-of-concept uitgewerkt. Eerst komt de verkennende standalone PoC kort aan bod als tussenstap, daarna volgt de plugin-PoC als hoofdresultaat van het onderzoek.

In Hoofdstuk 7 worden de testresultaten besproken. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de standalone pre-validatie van ontwerpkeuzes en de uiteindelijke validatie van de plugin-integratie.

In Hoofdstuk 8, tenslotte, wordt de conclusie gegeven en een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvragen, samen met aanbevelingen voor toekomstig werk.

2

Achtergrond en begrippenkader

Dit hoofdstuk biedt de lezer alle achtergrondkennis die nodig is om de rest van de bachelorproef te begrijpen. Iemand die niet vertrouwd is met CTF-events, Docker of containerbeveiliging, beschikt na het lezen van dit hoofdstuk over een solide basis. Achtereenvolgens komen CTF-events, het CTFd-platform, Docker en containerisatie, containerbeveiliging en load balancing zonder Kubernetes aan bod.

2.1. Capture The Flag (CTF)

Een Capture The Flag (CTF)-event is een cybersecuritywedstrijd waarbij deelnemers technische uitdagingen moeten oplossen om een geheime reeks tekens, de zogenaamde *flag*, te bemachtigen en in te dienen voor punten (Innovirtuoso, [z.d.](#)). CTF-events worden ingezet als educatief middel, als rekruteringsstool en als competitieve sport binnen de cybersecuritygemeenschap.

2.1.1. Types challenges

CTF-challenges zijn doorgaans opgedeeld in categorieën:

- **Web:** kwetsbaarheden in webapplicaties zoals SQL-injectie, Cross-Site Scripting (XSS) en onveilige autorisatie.
- **Pwn (Binary Exploitation):** het exploiteren van kwetsbaarheden in gecompileerde binaire bestanden, bijv. buffer overflows.
- **Reverse Engineering:** analyse en begrip van gecompileerde software zonder broncode.
- **Cryptografie:** het kraken of omzeilen van cryptografische systemen en protocollen.

- **Forensics:** het reconstrueren van gebeurtenissen uit digitale artefacten zoals logbestanden, geheugenafbeeldingen of netwerkopnamen.

2.1.2. Deployment van challenges: statisch vs. dynamisch

Challenges kunnen op twee manieren worden uitgerold. Bij een **statische deployment** wordt één gedeelde instantie van de challenge opgezet die alle deelnemers tegelijk gebruiken. Dit is eenvoudig te beheren, maar brengt risico's mee: één deelnemer kan de omgeving voor alle anderen beïnvloeden. Bij een **dynamische deployment** krijgt elk team of elke gebruiker een eigen, geïsoleerde containerinstantie. Dit verhoogt de integriteit van de wedstrijd maar vereist automatisering (CTFd, [z.d.](#)).

2.1.3. Bekende CTF-platformen

De meest gebruikte platformen voor het organiseren van CTF-events zijn:

- **CTFd:** het meest wijdverspreide open-source platform, met ondersteuning voor plugins (CTFd LLC, [z.d.](#)).
- **rCTF:** een alternatief platform ontwikkeld door het redpwn-team (redpwn, [z.d.](#)).
- **kCTF:** een door Google ontwikkeld Kubernetes-gebaseerd platform, ontworpen voor grote-schaal events (Google, [z.d.](#)).

2.2. CTFd als platform

CTFd is een open-source CTF-platform gebouwd in Python met het Flask-framework (CTFd LLC, [z.d.](#)). Het biedt een gebruiksvriendelijke interface voor zowel organisatoren als deelnemers en is modulair uitbreidbaar via een plugin-systeem.

2.2.1. Architectuur van CTFd

CTFd bestaat uit een Flask-backend, een relationele database (standaard SQLite, in productie MySQL of PostgreSQL) en een frontend op basis van Bootstrap. De applicatie draait doorgaans achter een reverse proxy zoals Nginx. Alle functionaliteit is bereikbaar via een REST API.

2.2.2. Het plugin-systeem

CTFd ondersteunt plugins die extra functionaliteit toevoegen aan het platform. Een plugin is een Python-pakket dat in de CTFd/plugins/-map geplaatst wordt. Plugins kunnen nieuwe challenge-types registreren, routes toevoegen en bestaande logica uitbreiden (CTFd LLC, [z.d.](#)).

2.2.3. Challenge-beheer en granulariteit

CTFd ondersteunt standaard statische challenges. Voor dynamische instanties, waarbij elke gebruiker of elk team een eigen containerinstantie krijgt, zijn plugins vereist, zoals de CTFd-Whale plugin (Glzjin, [z.d.](#)). De granulariteit (container per gebruiker of per team) is een ontwerpbeslissing met impact op resource-gebruik en isolatie.

2.3. Docker en containerisatie

2.3.1. Wat is Docker?

Docker is een platform voor het bouwen, distribueren en draaien van applicaties in containers (Arxiv, [2024](#)). Een container is een geïsoleerd, lichtgewicht proces dat gebruikmaakt van Linux-kernelmechanismen (namespaces, cgroups) om te worden afgeschermd van andere processen en van de host.

Containers versus virtuele machines: waar een virtuele machine een volledig besturingssysteem emuleert, deelt een container de kernel van de host. Dit maakt containers veel sneller op te starten en minder resource-intensief, maar vergt zorgvuldigere beveiligingsconfiguratie.

2.3.2. Docker Engine API

De Docker Engine API is een RESTful HTTP-API die het mogelijk maakt om programmatisch te communiceren met de Docker-daemon (Docker Inc., [z.d.-b](#)). Via deze API kunnen containers worden aangemaakt, gestart, gestopt en verwijderd, en kunnen netwerken en volumes worden beheerd. De API is de basis voor alle Docker-tooling, inclusief de Docker CLI.

2.3.3. Docker SDK voor Python

De Docker SDK voor Python is een officiële client-bibliotheek die de Docker Engine API omhult en in Python aanroept (Docker Inc., [z.d.-c](#)). Het is de aanbevolen manier om Docker programmatisch te besturen vanuit Python-applicaties, zoals een CTFd-plugin.

2.3.4. Docker Compose

Docker Compose is een tool voor het definiëren en draaien van multi-container applicaties via een YAML-configuratiebestand (Docker Inc., [z.d.-a](#)). Voor challenge-configuraties biedt Compose een declaratieve manier om containerparameters (image, netwerk, resource-limieten) te definiëren.

2.3.5. Resource management

Docker biedt mechanismen voor het beperken van resource-gebruik per container, gebaseerd op Linux cgroups:

- CPU-limieten: `-cpus` en `-cpu-shares`
- Geheugenlimieten: `-memory` en `-memory-swap`
- I/O-limieten via `blkio-cgroup-parameters`

2.3.6. Netwerkisolatie

Docker biedt verschillende netwerkmodi:

- **Bridge:** de standaardmodus waarbij containers communiceren via een virtuele brug, maar gescheiden zijn van de host.
- **None:** geen netwerktoegang.
- **Custom overlay/bridge networks:** containers kunnen worden ingedeeld in geïsoleerde virtuele netwerken.

2.4. Beveiliging van containers

2.4.1. Beveiligingsrisico's bij dynamisch aanmaken van containers

Wanneer containers dynamisch worden aangemaakt op basis van gebruikersinvoer, ontstaan extra risico's: een kwaadaardige deelnemer kan proberen de configuratie te manipuleren om bevoorrechte toegang te krijgen of om resources te monopoliseren.

2.4.2. Direct toepasbare basismaatregelen

De OWASP Docker Security Cheat Sheet (OWASP, 2024) en artikelen over containerbeveiliging (Aikido, 2025) identificeren een reeks basismaatregelen:

- **Privilegebeheer:** containers draaien standaard als root; dit wordt bij voorkeur vermeden via `-user`.
- **Read-only bestandssysteem:** via `-read-only` worden schrijfacties beperkt.
- **Capabilities beperken:** Linux capabilities die niet nodig zijn (bijv. `NET_ADMIN`, `SYS_ADMIN`) worden verwijderd via `-cap-drop ALL`.
- **Seccomp-profielen:** beperken de systeemoproepen die een container mag uitvoeren.
- **AppArmor/SELinux:** MAC-profielen die extra toegangscontrole bieden.
- **No-new-privileges:** de optie `-security-opt no-new-privileges` voorkomt privilege-escalatie.

Het CIS Docker Benchmark (Center for Internet Security, 2023) biedt een uitgebreide checklist van aanbevolen beveiligingsinstellingen voor Docker-hosts en -containers.

2.4.3. Container escape

Een container escape is een aanval waarbij een kwaadaardige actor de isolatielaag van de container doorbreekt en toegang verkrijgt tot de host of andere containers. Bekende technieken maken gebruik van kwetsbaarheden in de Docker-daemon, misbruik van gemounte sockets (`/var/run/docker.sock`) of misconfiguraties (bijv. *privileged mode*) (National Institute of Standards and Technology, [z.d.](#)).

2.4.4. Resource exhaustion en DoS-risico's

Zonder resource-limieten kan een deelnemer de hostserver overbelasten door een excessief aantal containers te starten of door een container alle CPU- en geheugen-capaciteit te laten consumeren. Dit vormt een *Denial-of-Service* (DoS)-risico voor alle overige deelnemers.

2.5. Load balancing zonder Kubernetes

2.5.1. Waarom geen Kubernetes?

Kubernetes is het de-facto standaardplatform voor containerorkestratie op schaal (Google, [z.d.](#)). Het biedt ingebouwde load balancing, automatische schaling en zelfherstel. Voor kleinschalige CTF-events wegen de voordelen echter niet op tegen de operationele complexiteit: Kubernetes vereist een substantieel cluster, diepgaande kennis en aanzienlijke overhead voor beheer.

2.5.2. Alternatieven

- **Docker Swarm:** Docker's ingebouwde orkestratielaag voor meerdere nodes (Docker Inc., [z.d.-d.](#)). Eenvoudiger dan Kubernetes, maar minder uitgebreid.
- **Traefik:** een dynamische reverse proxy die automatisch routes configureert op basis van Docker-labels (Traefik Labs, [z.d.](#)). Ideaal als *entry point* voor dynamisch aangemaakte containers.
- **HAProxy:** een betrouwbare, performante TCP/HTTP load balancer (HAProxy Technologies, [z.d.](#)) voor geavanceerdere routeringsconfiguraties.
- **Nginx:** een veelgebruikte webserver die ook als reverse proxy en load balancer kan fungeren.

2.5.3. Wanneer is schaling nodig?

Bij CTF-events varieert de belasting sterk: er zijn piekbelastingen bij de start van een event wanneer veel deelnemers tegelijk challenges starten. De infrastructuur moet deze piekbelasting kunnen opvangen zonder de stabiliteit van het platform te compromitteren.

3

Methodologie

Dit onderzoek combineert een literatuurstudie met praktijkgericht werk. Het verloopt in vier opeenvolgende fasen.

Fase 1 – Literatuurstudie en begrippenkader (Hoofdstuk 2): Via literatuurstudie worden de relevante concepten en de state-of-the-art in kaart gebracht. De focus ligt op CTFd, de Docker Engine API, containerbeveiliging en load balancing op on-premise infrastructuur.

Fase 2 – Analyse van de huidige en gewenste situatie (Hoofdstukken 4 en 5): De huidige aanpak voor het beheren van CTF-challenges op eigen infrastructuur wordt geanalyseerd (AS-IS). Op basis hiervan en de literatuurstudie worden functionele en niet-functionele vereisten opgesteld en een architectuurvisie uitgetekend (TO-BE).

Fase 3 – Iteratieve proof-of-concept (Hoofdstuk 6): De praktische uitwerking gebeurt in twee stappen. Eerst wordt een beperkte standalone PoC gebouwd om container lifecycle management, opslag van runtime-metadata, cleanup na timeout en basisbeveiligingsmaatregelen los van CTFd te valideren. Op basis van die bevindingen volgt vervolgens de eigenlijke plugin-PoC in CTFd. Die plugin beheert het starten en stoppen van challenge-containers vanuit het platform, biedt configureerbare limieten per challenge en sluit beter aan bij de centrale onderzoeksvraag.

Fase 4 – Validatie en testing (Hoofdstuk 7): De validatie combineert geautomatiseerde tests, smoke tests en gerichte experimenten. De standalone stap levert pre-validatie van ontwerpkeuzes zoals idempotent starten, timeout cleanup, netwerkisolatie en resourcebeperking. De plugin-PoC wordt daarna end-to-end gevalideerd binnen een werkende CTFd-opstelling. Load testing met Locust (Locust contributors, [z.d.](#)) wordt gebruikt als indicatie van capaciteitsgedrag, terwijl verdere multi-VM validatie expliciet als toekomstig werk wordt afgebakend.

4

Huidige situatie

Dit hoofdstuk analyseert hoe CTF-events vandaag worden georganiseerd op eigen infrastructuur. Het brengt de problemen en beperkingen van de huidige aanpak in kaart als vertrekpunt voor de gewenste oplossing.

4.1. Organisatie van CTF-events op eigen infrastructuur

Bij een on-premise CTF-opzet draait een centraal platform (zoals CTFd) voor gebruikersbeheer, challenges en scoring. Challenges die enkel uit een beschrijving en een download bestaan, vergen weinig infrastructuur. Service-gebaseerde challenges (bijv. een webapplicatie die aangevallen moet worden) vereisen echter een runtime-omgeving die voor deelnemers bereikbaar is.

In veel opzetten wordt die runtime-omgeving gescheiden van het platform beheerd: de organisator bouwt een Docker-image en start één of meerdere containers op een Docker-host. De deelnemer krijgt vervolgens een URL of een host / poortcombinatie om de challenge te bereiken. De documentatie van CTFd beschrijft dit principe expliciet: de challenge-service wordt extern uitgerold en daarna gelinkt vanuit het platform (CTFd, [z.d.](#)). Op basis van gesprekken en beschikbare interne documentatie blijkt dat deze werkwijze vaak handmatig of met beperkte automatisering wordt uitgevoerd (Singier, [2025](#)).

4.2. Manuele container deployments

Wanneer challenge-containers manueel worden uitgerold, gebeurt dit doorgaans via `docker run` of `docker compose`. Organisatoren moeten daarbij onder meer Docker-images beheren, poortmapping instellen, DNS- of reverse-proxyconfiguratie voorzien en containers opruimen na afloop. Tijdens een event, met piekbelasting en veel gelijktijdige deelnemers, zorgt dit voor operationele overhead en een verhoogde kans op fouten.

Bovendien ontbreken bij manuele uitrol vaak centrale beleidsregels. Zonder consistente standaardinstellingen voor resource-limieten en netwerkisolatie ontstaat het risico dat één of meerdere containers de host overbelasten of dat deelnemers elkaars instanties kunnen beïnvloeden. Ook het correct en tijdig verwijderen van containers (bijv. na een timeout) vereist bijkomende scripts en monitoring, wat niet in alle scenario's sluitend is.

4.3. Overzicht van bestaande tools en hun tekortkomingen

CTFd is in de basis gericht op het beheren van de wedstrijdlogica en bevat geen ingebouwde orkestratie voor het per gebruiker/team opstarten van service-instanties (CTFd LLC, [z.d.](#)). Voor dynamische deployments bestaan er community-plugins, zoals CTFd-Whale (Glzjin, [z.d.](#)), die proberen containerbeheer te integreren in het platform.

Hoewel dergelijke oplossingen een goed vertrekpunt vormen, voldoet een bestaande tool niet automatisch aan de randvoorwaarden van dit onderzoek: volledig self-hosted inzetbaar, zonder terugkerende kosten, met een voorkeur voor open-source componenten en met voldoende controle over beveiligingsinstellingen en afhankelijkheden. Een alternatief is het gebruik van eigen scripts en conventies, maar dan ontbreekt doorgaans een nauwe koppeling met gebruikersacties in CTFd en is het moeilijker om uniforme beleidsregels (isolatie, quota, timeouts) af te dwingen.

Tot slot bestaan er gehoste of cloud-gebaseerde platformen, maar die vallen buiten de scope van deze bachelorproef wanneer organisaties omwille van privacy, controle of koststructuur op eigen hardware willen blijven.

4.4. Conclusie: wat ontbreekt er?

Uit de analyse volgt dat de huidige aanpak vooral tekortschiet op het vlak van automatisering en afdwingbaarheid. Concreet ontbreekt er een mechanisme dat:

- de containerlevenscyclus rechtstreeks koppelt aan acties in CTFd (start/stop, timeouts en automatisch opruimen);
- beveiligings- en resourcebeleid standaard toepast (CPU/RAM-limieten, netwerkisolatie en veilige standaardinstellingen);
- schaalbaar omgaat met piekbelasting zonder dat organisatoren manueel moeten ingrijpen;
- beheer en monitoring vereenvoudigt (overzicht van actieve instanties en toewijzing aan gebruiker/team).

Deze ontbrekende elementen vormen de input voor de gewenste situatie (TO-BE) en de ontwerpkeuzes van de proof-of-concept.

5

Gewenste situatie

Op basis van de tekortkomingen die in het vorige hoofdstuk werden geïdentificeerd, beschrijft dit hoofdstuk de vereisten voor de oplossing en de architectuurvisie voor het gewenste systeem.

5.1. Vereisten voor de oplossing

5.1.1. Functionele vereisten

De gewenste oplossing automatiseert het beheer van service-gebaseerde challenges. Concreet moet het systeem:

- bij het starten van een challenge automatisch een containerinstantie voorzien per gebruiker of per team;
- de volledige containerlevenscyclus beheren (aanmaken, starten, stopzetten, verwijderen en opruimen na timeout);
- per challenge configureerbare resource-limieten afdwingen (CPU en RAM);
- netwerkisolatie afdwingen tussen instanties van verschillende gebruikers/teams en ongewenste laterale beweging verhinderen;
- een mechanisme voorzien om het aantal actieve instanties te limiteren (per challenge en/of globaal) om resource-uitputting te vermijden;
- organisatoren een beheerbare manier bieden om challenge-parameters te configureren (Docker-image, poorten, timeouts, limieten);
- een overzicht bieden van actieve instanties, inclusief eigenaar (gebruiker/team), status en vervaltijd, met voldoende logging voor foutopsporing.

5.1.2. Niet-functionele vereisten

Naast de functionele vereisten gelden de volgende niet-functionele vereisten:

- **Self-hosted en open-source:** de oplossing moet inzetbaar zijn op eigen infrastructuur, zonder afhankelijkheid van betaalde diensten.
- **Beveiliging:** veilige standaardinstellingen en een minimale aanvalsoppervlakte, met focus op isolatie en het vermijden van container-escapes (Center for Internet Security, 2023; OWASP, 2024).
- **Geen Kubernetes als vereiste:** de basiswerking mag niet afhankelijk zijn van Kubernetes, om de operationele complexiteit te beperken.
- **Schaalbaarheid:** de opzet moet piekbelasting kunnen opvangen en uitbreidbaar zijn naar meerdere hosts of VM's.
- **Beheerbaarheid en reproduceerbaarheid:** installatie- en beheerinstruaties, consistente configuratie en voldoende logging/monitoring.
- **Modulariteit:** uitbreidbaar naar extra challenge-types of extra beleidsregels zonder ingrijpende aanpassingen aan de kernlogica.

5.2. Architectuurvisie

De oplossing wordt uitgewerkt als een uitbreiding op CTFd via het plugin-systeem (CTFd LLC, [z.d.](#)). De plugin fungeert als orkestratielaag die gebruikersacties in het platform vertaalt naar containeracties op een Docker-host. Daarmee blijft de gebruikerservaring in CTFd gecentraliseerd, terwijl de challenge-runtime via Docker wordt beheerd.

5.2.1. Componenten en verantwoordelijkheden

- **CTFd:** voorziet authenticatie, challenge-definities en de gebruikersinteractie.
- **CTFd-plugin:** beheert de containerlevenscyclus, houdt de toewijzing bij (gebruiker/team → container) en past beleidsregels toe (timeouts, quota, resource-limieten en isolatie).
- **Docker-host:** draait de challenge-containers en wordt aangestuurd via de Docker Engine API (Docker Inc., [z.d.-b](#)). In de PoC gebeurt dit via de Docker SDK voor Python (Docker Inc., [z.d.-c](#)).
- **Toegangspunt voor deelnemers:** in de huidige PoC gebeurt toegang via gepubliceerde hostpoorten. Een reverse proxy of split deployment over meerdere VM's blijft een uitbreidingsrichting, maar is geen afgerond onderdeel van de huidige implementatie.

5.2.2. Datastromen op hoofdlijnen

- **Start:** een deelnemer start een challenge → de plugin valideert beleidsregels (quota en timeout) → maakt een container aan met limieten en isolatie → publiceert een toegangspunt → de deelnemer krijgt een URL of verbindingsinformatie.
- **Stop en opruimen:** bij expliciet stopzetten of bij het verlopen van de timeout worden container en gerelateerde resources (netwerk, metadata) verwijderd om resourcelekken te vermijden.
- **Afsluiten bij solve:** wanneer een challenge correct opgelost wordt, stopt de plugin de actieve runtime van die gebruiker of dat team automatisch zodat de infrastructuur niet onnodig blijft draaien.

5.3. Granulariteitsbeslissing: container per gebruiker of per team

De keuze tussen een instantie per gebruiker of per team beïnvloedt zowel isolatie als resourceverbruik:

- **Per gebruiker:** maximale isolatie en minder risico op interferentie, maar het aantal containers stijgt snel bij grotere events.
- **Per team:** minder instanties en lagere infrastructuurkosten, maar teamleden delen één omgeving en kunnen elkaars voortgang beïnvloeden.

Binnen de PoC wordt uitgegaan van een flexibele aanpak: wanneer het event in teammodus verloopt, wordt een instantie per team voorzien; bij individuele deelname wordt een instantie per gebruiker voorzien. Hierdoor blijft de isolatie passend bij het wedstrijdmodel, terwijl onnodige containerexplosie wordt vermeden.

5.4. Schaalbaarheidsvereisten

De infrastructuur moet bestand zijn tegen piekbelasting, bijvoorbeeld wanneer veel deelnemers gelijktijdig een service-challenge starten. Dit vertaalt zich naar de volgende vereisten:

- **Piekbestendig opstartpad:** het systeem moet een piek aan containercreatie kunnen verwerken zonder dat het platform onbeschikbaar wordt.
- **Begrenzing en evenwichtige verdeling:** limieten op actieve instanties en afdwingbare quota vermijden dat één challenge of deelnemer disproportioneel resources consumeert.

- **Deployment-variant met twee VM's:** een relevante vervolgstap is een opstelling waarbij CTFd en de plugin op een eerste VM draaien, terwijl de challenge-containers op een tweede VM worden gestart. Die variant vereist bijkomend onderzoek naar de veiligste communicatievorm tussen plugin en remote Docker-host.
- **Horizontale uitbreiding:** de architectuur moet uitbreidbaar zijn naar meerdere Docker-hosts. Voor taakverdeling over meerdere hosts kan Docker Swarm een mogelijke optie zijn (Docker Inc., [z.d.-d](#)), maar dit valt buiten de huidige PoC.
- **Dynamische routing:** voor een latere productie-opzet kan een reverse proxy nuttig zijn om dynamisch naar nieuw aangemaakte instanties te routeren (Traefik Labs, [z.d.](#)). Ook dit behoort tot toekomstig werk.

Concreet zijn er voor de split deployment nog drie open vragen. Ten eerste moet onderzocht worden of de plugin rechtstreeks met een remote Docker API kan communiceren of dat een dunnere tussenlaag wenselijk is. Ten tweede moet gevalideerd worden hoe de opstartlatency en cleanupbetrouwbaarheid zich gedragen wanneer CTFd en Docker niet op dezelfde host draaien. Ten derde moet de beveiliging van die koppeling verder uitgewerkt worden, bijvoorbeeld via versleutelde communicatie, strikte netwerksegmentatie en passende toegangscontrole.

TODO's voor vervolgwerk

- een opstelling uitwerken met CTFd en plugin op VM A en Docker runtime op VM B;
- vergelijken of remote Docker API, socket forwarding of een dunne tussenlaag het meest geschikt is;
- meten wat de impact is op latency, cleanupgedrag en foutafhandeling;
- de beveiliging van de verbinding tussen beide VM's expliciet valideren.

6

Proof-of-Concept

Dit hoofdstuk beschrijft de praktische uitwerking van het onderzoek. De nadruk ligt op de uiteindelijke CTFd-plugin, omdat die het best aansluit bij de onderzoeksvraag: challenge-containers dynamisch beheren vanuit CTFd. Voorafgaand daaraan werd echter een beperkte standalone PoC gebouwd om de kernmechanismen sneller te testen. Die verkennende stap wordt kort besproken omdat ze verschillende ontwerpkeuzes voor de plugin heeft onderbouwd.

6.1. Architectuuroverzicht

De uiteindelijke PoC bestaat uit een CTFd-instantie waarin een eigen plugin een nieuw challenge-type toevoegt. Die plugin spreekt de Docker-daemon aan via de Docker SDK voor Python (Docker Inc., [z.d.-c](#)) en beheert de volledige levenscyclus van per-gebruiker of per-team challenge-instanties. Runtime-metadata, zoals actieve instanties en image-archieven, worden lokaal bijgehouden zodat de plugin ook cleanup en administratieve acties kan uitvoeren.

De opzet bevat vier kernonderdelen:

- **CTFd:** het wedstrijdplatform met authenticatie, challenges en scoreverwerking.
- **CTFd-plugin:** de eigenlijke orkestratielaag die start-, stop- en cleanupacties uitvoert.
- **Docker-daemon:** de runtime waarin challenge-containers en hun netwerken worden aangemaakt.
- **Runtime-opslag:** een lichte SQLite-opslag voor actieve instanties, logs en metadata van geuploadede image-archieven.

Binnen deze bachelorproef draait dit geheel op een enkele host om de integratie eerst beheersbaar te houden. Een split deployment, waarbij CTfD en Docker op aparte VM's draaien, wordt beschouwd als een logische vervolgstap maar werd nog niet afgewerkt.

6.2. Verkennende standalone PoC

Voor de plugin werd uitgewerkt, werd eerst een kleine standalone orchestrator gebouwd in Flask. Het doel daarvan was niet om een alternatieve eindarchitectuur naar voren te schuiven, maar om drie vragen snel te beantwoorden:

- Kan een Python-service betrouwbaar containers starten, stoppen en opruimen via de Docker SDK?
- Welke basisbeveiligingsmaatregelen zijn praktisch toepasbaar zonder de challenge-flow onnodig complex te maken?
- Hoe kunnen lifecycle-regels zoals timeouts, quota en idempotent starten eenvoudig gevalideerd worden?

De standalone PoC bood een challenge-registry, een eenvoudige webinterface, API-endpoints voor start en stop, een timeout-reaper en een beperkte logginglaag. Uit die stap volgden een aantal keuzes die rechtstreeks in de plugin zijn meegenomen:

- gebruik van de Docker SDK in plaats van shell-calls naar de Docker CLI;
- idempotent startgedrag voor dezelfde gebruiker of hetzelfde team;
- standaardresourceprofielen per challenge;
- cleanup van containers en netwerken bij timeout of expliciete stop;
- netwerkisolatie per instantie.

De standalone PoC was dus vooral een technische voorstudie die toeliet om de risicovolste runtime-aspecten vroeg te toetsen. Zodra die basis werkte, werd de focus verschoven naar de CTfD-plugin, omdat die veel beter aansluit bij het doel van dit onderzoek: de containerlevenscyclus rechtstreeks koppelen aan acties in het CTF-platform.

6.3. Implementatie van de CTfD-plugin

6.3.1. Custom challenge-type en configuratie

De plugin voegt een nieuw challenge-type containerized toe aan CTfD. Een organisator kan zo per challenge runtime-parameters configureren zonder externe scripts of manuele docker run-commando's. De belangrijkste parameters zijn:

- Docker-image;
- containerpoort;
- CPU-limiet;
- geheugenlimiet;
- timeout;
- maximum aantal gelijktijdige instanties.

Naast een klassieke image-referentie ondersteunt de plugin ook het uploaden van een `.tar`, `.tar.gz` of `.tgz`-archief uit `docker save`. Dat archief wordt lokaal opgeslagen, in de Docker-daemon geïmporteerd en aan de challenge gekoppeld. Daardoor kan een organisator ook zonder externe registry een image beschikbaar maken voor de PoC.

6.3.2. Start- en stopflow voor deelnemers

Wanneer een deelnemer een containerized challenge opent, kan die via het challenge-scherm een eigen runtime-instantie starten. De plugin vertaalt die actie naar een Docker-start met de juiste challenge-configuratie. Daarbij gelden twee belangrijke beleidsregels:

- voor dezelfde gebruiker of hetzelfde team wordt een bestaande actieve instantie hergebruikt in plaats van een nieuwe te starten;
- zodra het ingestelde maximum aantal instanties is bereikt, weigert de plugin bijkomende starts.

Na een succesvolle start krijgt de deelnemer een URL terug met de gepubliceerde hostpoort. De plugin bewaart tegelijk metadata zoals eigenaar, starttijd, vervaltijd, container-ID en netwerknaam. Wanneer de deelnemer expliciet stopt, wordt de container verwijderd en wordt ook het bijhorende Docker-netwerk opgeruimd.

6.3.3. Timeout cleanup en cleanup bij solve

De plugin bevat een achtergrondproces dat periodiek controleert welke instanties vervallen zijn. Wanneer een timeout bereikt is, wordt de container geforceerd gestopt en worden de runtime-resources vrijgemaakt. De eindstatus van zo'n instantie wordt als verlopen geregistreerd zodat achteraf zichtbaar blijft waarom ze stopte.

Daarnaast grijpt de plugin ook in op het moment dat een challenge correct opgelost wordt. In dat geval wordt de actieve instantie van de betrokken gebruiker of het betrokken team automatisch stopgezet. Die koppeling is belangrijk voor CTF-contexten: een deelnemer hoeft een oplossing niet eerst manueel te stoppen en

de infrastructuur blijft niet onnodig resources verbruiken nadat de flag al werd ingediend.

6.3.4. Administratieve runtime-interface

Voor organisatoren voorziet de plugin een aparte beheerpagina binnen CTfD. Daarop zijn twee soorten informatie zichtbaar:

- een overzicht van alle containerized challenges met hun resourceprofiel;
- een runtime-overzicht van actieve en historische instanties.

Vanuit die interface kunnen beheerders een individuele instantie geforceerd stoppen, alle actieve instanties van een challenge stoppen en de timeout-reaper manueel uitvoeren. Dit verhoogt de beheerbaarheid van de PoC aanzienlijk, omdat de organisator niet rechtstreeks op de Docker-host hoeft in te loggen om runtime-problemen op te lossen.

6.4. Beveiliging in de plugin-PoC

De plugin past bij elke containerstart een aantal direct toepasbare basismaatregelen toe, in lijn met de OWASP Docker Security Cheat Sheet (OWASP, [2024](#)) en het CIS Docker Benchmark (Center for Internet Security, [2023](#)). Concreet gaat het om:

- een read-only root filesystem;
- `cap_drop=[ 'ALL' ]`;
- `security_opt=[ 'no-new-privileges:true' ]`;
- een PID-limiet;
- CPU- en geheugenlimieten;
- een tijdelijk tmpfs-mount voor /tmp;
- een afzonderlijk bridge-netwerk per runtime-instantie.

Die combinatie beperkt het risico op privilege-escalatie, laterale beweging en resource-uitputting. De keuze voor per-instantie netwerken zorgt ervoor dat deelnemers niet zomaar andere challenge-instanties kunnen ontdekken of aanspreken. Belangrijk is wel dat deze PoC een basisbeveiliging demonstreert en geen volledig production-ready hardeningprofiel oplevert. Zo is ondersteuning voor aangepaste seccomp-profielen nog geen afgewerkt onderdeel van de implementatie.

6.5. Deployment- en schaalbaarheidsoverwegingen

De huidige plugin-PoC is bewust opgezet op een enkele host. Dat maakte het mogelijk om eerst de interactie tussen CTFd, de plugin en Docker correct te valideren zonder bijkomende netwerkcomplexiteit. Binnen die scope toont de PoC aan dat een plugin-gebaseerde aanpak haalbaar is voor:

- dynamisch starten en stoppen van challenge-containers;
- afdwingen van limieten per challenge;
- automatisch cleanupgedrag bij timeout en solve;
- administratieve controle vanuit CTFd.

Voor verdere schaalvergroting is een volgende stap echter bijzonder relevant: een opstelling waarbij CTFd en de plugin op een eerste VM draaien, terwijl de challenge-containers op een tweede VM worden gestart. Dat scenario is technisch aantrekkelijk omdat de wedstrijdgeving en de runtime-host dan beter gescheiden kunnen worden. Het werd in deze bachelorproef nog niet afgewerkt en blijft dus toekomstig werk.

Daarbij moeten minstens vier vragen verder onderzocht worden:

- kan de plugin veilig en betrouwbaar communiceren met een remote Docker-host;
- is daarvoor een rechtstreekse remote Docker API voldoende, of is een dunnere tussenlaag wenselijk;
- wat is de impact van die split deployment op opstartlatency en cleanupbetrouwbaarheid;
- hoe moet toegangscontrole op de koppeling tussen CTFd-host en Docker-host ingericht worden.

TODO's voor een volgende iteratie

- CTFd en plugin op een eerste VM plaatsen en runtime-containers op een tweede VM starten;
- valideren of cleanup ook betrouwbaar blijft wanneer de Docker-host tijdelijk onbereikbaar is;
- onderzoeken of een extra orchestratorlaag nuttig blijft in een remote deployment zonder de plugin als hoofdinterface te verlaten.

De plugin blijft daarmee de aanbevolen oplossingsrichting binnen de scope van deze bachelorproef, maar de deployment over meerdere VM's is expliciet een nog te valideren uitbreiding.

7

Validatie en testing

Dit hoofdstuk bespreekt hoe de oplossing werd gevalideerd. De validatie verloopt in twee lagen. Eerst werd een aantal ontwerpkeuzes vooraf getoetst in de standalone PoC. Daarna werd de uiteindelijke plugin-PoC end-to-end gevalideerd in een werkende CTFd-opstelling. Op die manier wordt een onderscheid gemaakt tussen pre-validatie van technische mechanismen en validatie van de finale integratie.

7.1. Testplan

7.1.1. Doelstellingen

Het testplan had vier concrete doelen:

- aantonen dat challenge-containers correct gestart, hergebruikt en gestopt worden;
- verifiëren dat timeout cleanup en solve-triggered cleanup werken;
- nagaan of de gekozen basisbeveiligingsmaatregelen effectief op containers worden toegepast;
- observeren hoe de oplossing zich gedraagt onder gelijktijdige startverzoeken.

7.1.2. Afbakening

Niet alle oorspronkelijk overwogen validaties zijn in deze fase volledig uitgevoerd. Vooral multi-VM schaalverdeling, reverse-proxy-gebaseerde routing en uitgebreide testing van remote Docker-communicatie vallen buiten de effectief afgeronde validatie. Deze punten worden daarom niet als bewezen resultaat voorgesteld, maar als toekomstig werk.

7.2. Pre-validatie via de standalone PoC

De standalone PoC werd gebruikt om de meest fundamentele runtime-mechanismen los van CTfD te testen. Die resultaten zijn relevant omdat dezelfde ontwerpprincipes later in de plugin-PoC zijn toegepast.

7.2.1. Geautomatiseerde tests en API-validatie

Voor de standalone orchestrator zijn geautomatiseerde tests uitgevoerd met `pytest`. Deze tests valideren onder meer:

- registreren van challenge-configuraties;
- idempotent startgedrag per `challenge_id` + `user_id`;
- afdwingen van `max_instances`;
- timeout expiry in de servicelaag;
- het basis happy-path van de API.

De gerapporteerde uitkomst van deze testset was `4 passed in 0.60s`. Hoewel dit nog geen bewijs is voor de CTfD-integratie zelf, bevestigt het wel dat de gekozen lifecycle-logica technisch correct werkt in een afgebakende testomgeving.

7.2.2. End-to-end smoke test

Daarnaast werd een Docker-gebaseerde smoke test uitgevoerd op de standalone PoC. Daarbij werden een demo-image en de orchestrator opgebouwd, werd een challenge geregistreerd, werden twee instanties gestart en werd gecontroleerd of beide challenge-endpoints bereikbaar waren. Nadien werden de instanties opnieuw stopgezet. Deze test bevestigde dat de kernstroom start → bereikbaar → stop correct werkt in een echte Docker-opstelling.

7.2.3. Timeout, isolatie en resourcebeperking

Drie gerichte experimenten waren bijzonder bruikbaar als pre-validatie van de pluginkeuzes:

- **Timeout cleanup:** een challenge met een timeout van 30 seconden werd gestart en na 35 seconden opnieuw gecontroleerd. De instantie kreeg correct de status `expired` met stopreden `timeout`.
- **Netwerkisolatie:** twee containers op aparte bridge-netwerken konden elkaar niet via naamresolutie ontdekken, wat de gekozen netwerkaanpak ondersteunt.
- **Hardening flags:** inspectie van een draaiende container toonde aan dat `ReadOnlyRootfs`, `CapDrop`, `SecurityOpt`, geheugenlimiet, CPU-limiet en `PidsLimit` effectief waren toegepast.

7.2.4. Load snapshot met Locust

Een beperkte loadtest met Locust (Locust contributors, [z.d.](#)) werd gebruikt om capaciteitsgedrag te observeren. In een create-only scenario werden 128 requests uitgevoerd, waarvan 84 faalden met 409 CONFLICT zodra de ingestelde capaciteit bereikt werd. Dit resultaat bewijst niet dat de oplossing al grootschalig geoptimaliseerd is, maar toont wel aan dat de capaciteitslimiet effectief wordt afgedwongen in plaats van stilzwijgend overschreden te worden.

7.3. Validatie van de CTFd-plugin**7.3.1. Functionele end-to-end validatie**

De plugin-PoC werd gevalideerd met een volledige smoke test in een draaiende CTFd-omgeving. Die test doorloopt de belangrijkste gebruikers- en beheerstappen:

- initialiseren van CTFd;
- uploaden van een Docker-archief via de plugin;
- aanmaken van een containerized challenge met runtime-parameters;
- registreren van een speler;
- starten van een persoonlijke runtime-instantie;
- controleren of de challenge-service effectief bereikbaar is;
- opnieuw starten van dezelfde challenge om te bevestigen dat de bestaande instantie hergebruikt wordt;
- indienen van de correcte flag;
- controleren of de runtime na solve automatisch werd opgeruimd;
- verifiëren via het admin-overzicht dat de stopreden als challenge-solved geregistreerd werd.

Deze smoke test is belangrijk omdat ze aantoont dat de plugin niet enkel losse Docker-acties kan uitvoeren, maar ook correct samenwerkt met de challenge-flow van CTFd.

7.3.2. Wat de pluginvalidatie effectief aantoont

Op basis van de plugin smoke test kunnen binnen de scope van deze bachelorproef de volgende uitspraken verantwoord worden:

- de plugin kan een eigen challenge-type toevoegen aan CTFd;

- een organisator kan een image-archief uploaden en aan een challenge koppelen;
- een deelnemer kan vanuit CTFd een eigen runtime-instantie starten;
- een tweede startverzoek voor dezelfde gebruiker hergebruikt de bestaande instantie;
- een correcte solve triggert automatische cleanup van de actieve runtime;
- de admin-interface houdt de runtimegeschiedenis bij en toont de finale status.

7.3.3. Wat bewust niet als bewezen claim wordt opgenomen

De plugin-PoC bewijst in deze fase nog niet dat de oplossing al klaar is voor een meerhost-architectuur of productie-inzet. In het bijzonder werden de volgende punten niet volledig gevalideerd en worden ze daarom niet als gerealiseerd resultaat voorgesteld:

- remote deployment waarbij CTFd en Docker op aparte VM's draaien;
- reverse-proxy-routing naar dynamisch aangemaakte instanties;
- ondersteuning voor aangepaste seccomp-profielen;
- uitgebreide foutinjectie, bijvoorbeeld een tijdelijk onbereikbare Docker-host.

TODO's voor verdere validatie

- end-to-end testen met CTFd en plugin op een andere VM dan de Docker runtime;
- gedrag meten bij netwerkvertraging of tijdelijke onbeschikbaarheid van de Docker-host;
- bevestigen of de plugin zonder extra tussenlaag veilig genoeg kan communiceren met een remote Docker-endpoint.

7.4. Interpretatie van de resultaten

De combinatie van standalone pre-validatie en plugin-validatie levert voldoende bewijs om drie conclusies te trekken. Ten eerste is de kern van het probleem technisch oplosbaar: challenge-containers kunnen dynamisch gestart, hergebruikt en opgeruimd worden op basis van acties in CTFd. Ten tweede kunnen direct toepasbare beveiligingsmaatregelen zoals read-only filesystems, capability dropping, no-new-privileges en resource-limieten effectief in de runtime worden opgenomen.

Ten derde toont de plugin smoke test aan dat deze runtime-logica bruikbaar kan worden ingepast in het CTFd-platform zelf.

De validatie maakt tegelijk duidelijk waar de grenzen van de huidige PoC liggen. Schaalbaarheid over meerdere VM's, veilige remote Docker-communicatie en meer geavanceerde production hardening zijn nog niet volledig onderzocht. De twee-VM-opstelling waarbij CTFd en plugin op een eerste VM draaien en challenge-containers op een tweede VM worden gestart, vormt daarom de belangrijkste volgende validatiestap.

8

Conclusie

Deze bachelorproef onderzocht hoe Docker-containers die gelinkt zijn aan CTFd-challenges dynamisch beheerd, aangemaakt en beeindigd kunnen worden op basis van gebruikersacties en ingestelde parameters op on-premise infrastructuur. Op basis van de literatuurstudie, de verkennende standalone PoC en de uiteindelijke plugin-PoC kan geconcludeerd worden dat een plugin-gebaseerde aanpak binnen CTFd hiervoor een haalbare en zinvolle oplossing is.

8.1. Beantwoording van de onderzoeksvragen

De centrale onderzoeksvraag kan positief beantwoord worden. Het is mogelijk om vanuit CTFd challenge-containers dynamisch te starten en opnieuw te stoppen, zolang de containerlevenscyclus expliciet wordt gekoppeld aan challenge-acties en runtime-beleid. In de uitgewerkte PoC gebeurt dat via een eigen `containerized` challenge-type dat Docker-containers start met vooraf ingestelde limieten en ze achteraf ook weer opruimt.

Ook de deelvragen kunnen op basis van de resultaten beantwoord worden:

- **Welke beveiligingsmaatregelen zijn minimaal vereist?** Een bruikbaar basisprofiel bestaat uit een read-only root filesystem, het droppen van Linux capabilities, `no-new-privileges`, CPU- en geheugenlimieten, een PID-limiet en netwerkisolatie per instantie.
- **Hoe worden resource-limieten en netwerkisolatie afgedwongen?** De PoC gebruikt Docker runtime-opties voor CPU, geheugen en PID-limieten en maakt per runtime-instantie een eigen bridge-netwerk aan.
- **Hoe communiceert CTFd met Docker?** In deze bachelorproef gebeurt dat via een eigen plugin in Python die de Docker SDK voor Python gebruikt om containers, netwerken en image-imports aan te sturen.

- **Hoe werd de stabiliteit gevalideerd?** Via een combinatie van geautomatiseerde tests, smoke tests, timeout-validatie, isolatie-experimenten en een beperkte loadtest met Locust.

8.2. Beperkingen van de PoC

Hoewel de plugin-PoC de kern van de onderzoeksvraag beantwoordt, zijn er duidelijke beperkingen. De huidige implementatie draait op een enkele host en bewijst dus nog niet hoe de oplossing zich gedraagt in een split deployment of meerhost-opstelling. Ook reverse-proxy-routing, geavanceerde production hardening en aangepaste seccomp-profielen maken nog geen afgerond deel uit van de PoC.

Daarnaast was de standalone PoC nuttig als exploratief tussenresultaat, maar ze is niet bedoeld als aanbevolen eindarchitectuur. De standalone stap diende vooral om risico's vroeg te reduceren en technische keuzes te onderbouwen voordat de pluginintegratie werd gebouwd.

8.3. Aanbevelingen voor productiegebruik

Voor productiegebruik volstaat de huidige PoC nog niet zonder bijkomende maatregelen. Organisaties die verder willen bouwen op deze aanpak, moeten minstens rekening houden met:

- hardening van de Docker-host en het netwerksegment waarin challenge-containers draaien;
- versleutelde en streng afgeschermdde communicatie indien Docker niet lokaal op dezelfde host draait;
- bijkomende monitoring en alerting voor mislukte starts, cleanupfouten en capaciteitspieken;
- operationele procedures voor imagebeheer, updates en incidentrespons.

De plugin-aanpak blijft daarbij wel de meest logische basis, omdat ze de gebruiker-servaring en het beheer in CTFd centraliseert en tegelijk voldoende controle biedt over runtime-beleid.

8.4. Mogelijke uitbreidingen

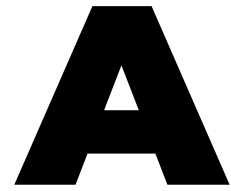
De belangrijkste volgende stap is het onderzoeken van een deployment waarbij CTFd en de plugin op een eerste VM draaien, terwijl de challenge-containers op een tweede VM worden gestart. Daarbij moeten minstens vier vragen beantwoord worden:

- is rechtstreekse communicatie met een remote Docker API voldoende veilig en betrouwbaar;

- of is een dunne tussenlaag toch wenselijk tussen plugin en Docker-host;
- wat is de impact van die opsplitsing op opstartlatency en cleanupbetrouwbaarheid;
- hoe reageert het systeem wanneer de Docker-host tijdelijk onbereikbaar is.

Andere interessante uitbreidingen zijn een reverse-proxy-gebaseerd toegangspunt, uitgebreidere loadtesting en verdere production hardening. Binnen de scope van deze bachelorproef is de voornaamste conclusie echter dat een CTFd-plugin de juiste aanbevolen oplossingsrichting vormt, terwijl de twee-VM-opstelling en verdere schaaluitbreiding expliciet toekomstig werk blijven.

TODO voor vervolgwark: de eerstvolgende praktische stap is een echte proefopstelling bouwen waarin CTFd en plugin op een eerste VM draaien en de challenge-containers op een tweede VM worden gestart. Pas na die validatie kan beoordeeld worden of een remote Docker-koppeling volstaat of dat een extra tussenlaag als nog verantwoord is.



Onderzoeksvoorstel

Het onderwerp van deze bachelorproef is gebaseerd op een onderzoeksvoorstel dat vooraf werd beoordeeld door de promotor. Dat voorstel is opgenomen in deze bijlage.

Samenvatting

Dit onderzoeksvoorstel behandelt het dynamisch beheer van Docker-containers voor Capture The Flag (CTF)-events op on-premise infrastructuur. De probleemstelling richt zich op het aanmaken en beëindigen van containers op basis van gebruikersacties. De hoofdonderzoeksvraag onderzoekt hoe dit proces kan worden geautomatiseerd met behulp van CTFd en Docker. Daarbij wordt gewerkt binnen de randvoorwaarden van een volledig self-hosted omgeving, zonder terugkerende licentiekosten en met een voorkeur voor open-source componenten. Via een literatuurstudie en een proof-of-concept worden de beveiligingsaspecten, resource-limieten en communicatie tussen CTFd en Docker onderzocht. Het doel is een schaalbare oplossing te ontwerpen die misbruik helpt voorkomen en de prestatie bewaakt.

A.1. Introductie

Dit onderzoeksvoorstel richt zich op het dynamisch beheer van Docker-omgevingen tijdens Capture The Flag (CTF) events (Innovirtuoso, [z.d.](#)) op on-premise infrastructuur. Het idee voor dit onderzoek komt voort uit de noodzaak om efficiënt en veilig challenges te beheren (Singier, [2025](#)).

Kader bij de uiteindelijke uitwerking: tijdens de realisatie van de bachelorproef werd eerst een beperkte standalone proefopstelling gebouwd om technische haalbaarheid te toetsen. Die stap diende als verkennende tussenfase; de uiteindelijke aanbeveling bleef een plugin-aanpak binnen CTFd.

A.1.1. Probleemstelling

De centrale probleemstelling luidt: Bestaat er een manier om dynamisch Docker-omgevingbeheer te doen op on-prem infrastructuur tijdens Capture The Flag events? Het beheren van containers voor challenges vereist een robuust systeem dat kan omgaan met gebruikersacties en variabele belastingen, zonder in te boeten op veiligheid of performance.

Daarnaast is het een vereiste dat de oplossing volledig self-hosted kan worden ingezet. Hiervoor zijn drie belangrijke redenen: flexibiliteit (mogelijkheid tot uitbreidingen en features), kostprijs (het betalen van on-premise infrastructuur versus cloud-diensten is voor veel organisaties een andere financiële flow) en de voorkeur voor open-source oplossingen.

A.1.2. Onderzoeksvraag

De hoofdonderzoeksvraag van dit bachelorproefvoorstel is:

Hoe kunnen we dynamisch onze docker containers gelinkt aan CTFd-challenges beheren, aanmaken en beëindigen op basis van gebruikersacties en ingestelde variabelen?

Om deze hoofdvraag te beantwoorden, worden de volgende deelvragen geformuleerd, opgesplitst in probleem- en oplossingsdomein:

Probleemdomein:

- Welke fundamentele en direct toepasbare beveiligingsmaatregelen ('low-hanging fruit') zijn noodzakelijk om de veiligheid van de Docker-host en -containers te waarborgen?
- Welke specifieke beveiligingsrisico's brengt het dynamisch aanmaken van containers door gebruikers met zich mee op on-premise infrastructuur?
- Wat is de impact van frequente container-creatie en -vernietiging op de performance van de host-server?
- Welke communicatieprotocollen zijn geschikt voor de interactie tussen het CTF-platform en de container-runtime?

Oplossingsdomein (gericht op de Proof-of-Concept):

- Hoe kan een CTFd-plugin ontwikkeld worden die rechtstreeks communiceert met de Docker Engine API zonder zware externe dependencies?
- Op welke manier kunnen resource-limieten (CPU, RAM) en netwerkisolatie technisch worden afgedwongen in de PoC?
- Hoe kan de architectuur zo worden opgezet dat deze volledig self-hosted en modulair uitbreidbaar is?

- Hoe valideren we de stabiliteit van de oplossing onder gesimuleerde zware belasting (load testing)?

A.1.3. Onderzoeksdoelstelling

Het doel is om een werkende oplossing of proof-of-concept te realiseren die aan-toont hoe CTFd-challenges dynamisch en veilig beheerd kunnen worden op eigen infrastructuur.

A.2. State-of-the-art

Er is al documentatie beschikbaar over het deployen van challenges binnen CTFd (CTFd, [z.d.](#)). Echter, het veilig en dynamisch beheren van deze containers op eigen infrastructuur brengt specifieke uitdagingen met zich mee.

Beveiliging is een cruciaal aspect; containers moeten geïsoleerd zijn om te voorkomen dat deelnemers dingen kunnen doen op de host of andere containers. Bronnen zoals de Docker Security Cheat Sheet van OWASP (OWASP, [2024](#)) en artikelen over container security (Aikido, [2025](#)) bieden richtlijnen hiervoor.

Daarnaast biedt een overzicht van het Docker-ecosysteem inzicht in de beschikbare tools en technologieën die ingezet kunnen worden (Arxiv, [2024](#)). Het onderzoek zal zich baseren op deze bronnen om een veilige en schaalbare architectuur te ontwerpen.

A.3. Methodologie

Het onderzoek zal bestaan uit een combinatie van literatuurstudie en praktijkgericht onderzoek.

In de eerste fase wordt via literatuurstudie onderzocht welke 'low-hanging fruit' beveiligingsmaatregelen essentieel zijn. De focus ligt hierbij op praktische en effectieve best practices voor container security (zoals resource limits, netwerkisolatie en privilege management) in plaats van diepgaande theoretische beveiligingsmodellen. Daarnaast wordt gekeken naar de Docker Engine API en SDKs voor de integratie.

Vervolgens zal een proof-of-concept (PoC) worden ontwikkeld waarin een CTFd-omgeving wordt opgezet die communiceert met een Docker-daemon. Hierbij wordt gefocust op de implementatie van een API-interface, het instellen van resource limieten en het toepassen van de geïdentificeerde basisbeveiliging.

Tot slot zal de oplossing gevalideerd worden aan de hand van een uitgebreid testplan als onderdeel van de PoC-verificatie. Dit testplan beschrijft de strategie om zowel de stabiliteit als de veiligheid van het systeem te waarborgen. Concreet worden er load tests uitgevoerd om de schaalbaarheid en performance onder zware belasting te meten. Daarnaast worden specifieke beveiligingstests (zoals container escape pogingen en resource exhaustion simulaties) uitgevoerd om te verifiëren of

de geïmplementeerde isolatie en restricties effectief zijn tegen misbruik.

A.4. Verwacht resultaat, conclusie

Het verwachte resultaat is een gedocumenteerde en werkende implementatie voor dynamisch containerbeheer binnen CTFd. Dit omvat:

- Een adviesrapport over de te gebruiken architectuur en beveiligingsmaatregelen.
- Een proof-of-concept implementatie.
- Testresultaten die de schaalbaarheid en stabiliteit aantonen.
- Installatie- en beheerinstructies om de reproduceerbaarheid van de PoC te waarborgen.
- Technische documentatie van de ontwikkelde architectuur, zodat derden hierop kunnen verder bouwen.

De meerwaarde van dit onderzoek ligt in het vereenvoudigen van het beheer van CTF-events op eigen hardware, met behoud van veiligheid en performance.

B

Installatie- en beheerinstructies

Deze bijlage beschrijft hoe beide PoC's gereproduceerd kunnen worden. De standalone PoC is opgenomen als voorstudie; de plugin-PoC is het hoofdresultaat van de bachelorproef.

Standalone PoC

De standalone PoC kan gebruikt worden om de kernmechanismen los van CTFd te reproduceren.

1. Zorg dat Docker Desktop of Docker Engine actief is en dat Docker Compose v2 beschikbaar is.
2. Navigeer naar de map POC/.
3. Start de end-to-end smoke test via `./scripts/smoke_test.sh`.
4. Open nadien het dashboard op `http://127.0.0.1:8000`.

Voor lokale tests zijn Python 3.12 en de dependencies uit `app/requirements-dev.txt` nodig. De tests kunnen uitgevoerd worden met `app/.venv/bin/pytest -q tests`.

CTFd-plugin PoC

De plugin-PoC is de primaire reproductieroute voor deze bachelorproef.

1. Zorg dat Docker actief is en dat Docker Compose v2 beschikbaar is.
2. Navigeer naar de map POC-CTFd/.
3. Start de volledige smoke test via `./scripts/smoke_test.sh`.
4. Open CTFd op `http://127.0.0.1:8001`.

De smoke test initialiseert CTFd, uploadt een Docker-archief, maakt een containerized challenge aan, start een runtime-instantie voor een speler, controleert bereikbaarheid en valideert cleanup na het oplossen van de challenge.

Beheer

Voor de plugin-PoC gebeurt beheer grotendeels vanuit CTFd zelf. De plugin voegt een administratieve runtime-pagina toe waarop actieve instanties zichtbaar zijn. Daar kan een beheerder:

- individuele instanties geforceerd stoppen;
- alle actieve instanties van een challenge tegelijk stopzetten;
- de timeout-reaper manueel uitvoeren;
- per challenge het resourceprofiel raadplegen.

Voor de standalone PoC bestaan daarnaast helper-scripts zoals `cleanup_runtime.sh` om alle beheerde runtime-artifacten op te ruimen.



Configuratiebestanden

Deze bijlage vat de belangrijkste configuratie-elementen samen die voor de PoC relevant zijn.

Plugin-configuratie

De plugin voegt per challenge de volgende configuratievelden toe:

- image;
- containerpoort;
- CPU-limiet;
- geheugenlimiet;
- timeout in seconden;
- maximum aantal gelijktijdige instanties.

Daarnaast ondersteunt de plugin optioneel een geupload Docker-archief dat lokaal wordt opgeslagen en nadien in de Docker-daemon geïmporteerd kan worden.

Runtime-configuratie via environment variables

De plugin gebruikt onder meer environment variables voor:

- backendselectie;
- pad naar de runtime-database;
- publiek host- en schemesegment voor runtime-URL's;
- locatie van image-archieven;
- interval van de timeout-reaper.

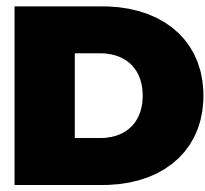
Container hardening

Bij het starten van een challenge-container worden standaard de volgende runtime-opties toegepast:

- read-only root filesystem;
- `cap_drop=[ 'ALL' ]`;
- `security_opt=[ 'no-new-privileges:true' ]`;
- tmpfs voor `/tmp`;
- CPU-, geheugen- en PID-limieten;
- een afzonderlijk bridge-netwerk per instantie.

Niet-opgenomen configuratie

Reverse-proxy-configuratie en multi-VM-distributie zijn bewust niet opgenomen als afgewerkte configuratiebestanden, omdat die onderdelen nog niet volledig geïmplementeerd en gevalideerd zijn binnen deze bachelorproef.



Testresultaten in detail

Deze bijlage bundelt de belangrijkste commando's en samengevatte resultaten die in de validatiehoofdstukken gebruikt werden.

Standalone PoC

Pytest

```
cd POC
app/.venv/bin/pytest -q tests
```

Resultaat: 4 passed in 0.60s

Smoke test

```
cd POC
./scripts/smoke_test.sh
```

Resultaat: de demo-image en orchestrator werden opgebouwd, twee instanties werden gestart, de HTTP-endpoints waren bereikbaar en beide instanties werden nadien correct gestopt.

Load snapshot

```
cd POC
app/.venv/bin/locust -f tests/locustfile.py --host=http://127.0.0.1:8000 \
  --headless -u 10 -r 5 -t 10s
```

Samenvatting: 128 requests, 84 failures, telkens door 409 CONFLICT na het bereiken van max_instances.

Plugin-PoC

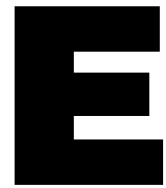
End-to-end smoke test

```
cd POC-CTFd  
./scripts/smoke_test.sh
```

Resultaat: CTFd werd geïntialiseerd, een Docker-archief werd geupload, een containerized challenge werd aangemaakt, een speler startte een runtime, een tweede start hergebruikte dezelfde instantie en na solve werd de runtime automatisch opgeruimd met stopreden `challenge-solved`.

Interpretatie

De gedetailleerde outputs tonen vooral aan dat de gekozen lifecycle-regels effectief worden afgedwongen. Ze vormen geen bewijs voor een afgewerkte multi-VM-productiearchitectuur. Resultaten rond split deployment, reverse proxy en remote Docker-hosting moeten nog afzonderlijk verzameld worden zodra die uitbreiding is uitgewerkt.



Onderzoekslog

Dit appendix documenteert de belangrijkste beslissingen die tijdens het onderzoek werden genomen, met hun motivatie. Het geeft inzicht in het verloop van het onderzoeksproces en de keuzes die de uiteindelijke proof-of-concept hebben gevormd.

Fase 1 – Literatuurstudie en begrippenkader

Beslissing: afbakening van de literatuurstudie

Bij de start van het onderzoek werd beslist de literatuurstudie te richten op vier thema's: CTF-events en het CTFd-platform, Docker en containerisatie, container-beveiliging en load balancing zonder Kubernetes. Dit stelde de lezer in staat de rest van de bachelorproef te volgen zonder voorkennis. Diepgaande theoretische beveiligingsmodellen (zoals formele verificatie of CVE-analyse) werden bewust buiten scope gelaten ten voordele van direct toepasbare best practices (Center for Internet Security, [2023](#); OWASP, [2024](#)).

Beslissing: focus op “low-hanging fruit” beveiliging

Na het bestuderen van de OWASP Docker Security Cheat Sheet (OWASP, [2024](#)) en het CIS Docker Benchmark (Center for Internet Security, [2023](#)) werd gekozen om de focus te leggen op praktisch toepasbare basismaatregelen: capabilities droppen, read-only bestandssysteem, seccomp-profielen, no-new-privileges en resource-limieten. Deze maatregelen bieden een goede balans tussen beveiliging en implementatie-complexiteit voor een CTF-context.

Fase 2 – Analyse van de huidige en gewenste situatie

Beslissing: Kubernetes niet als primaire oplossing

Kubernetes werd vroeg in het onderzoek overwogen als orkestratieplatform. Na analyse werd besloten het niet als primaire oplossing te gebruiken omdat de opera-

tionele complexiteit (clusteropzet, beheer, leercurve) niet in verhouding staat met de schaal van een doorsnee CTF-event. Als alternatief werd gefocust op Docker Swarm (Docker Inc., [z.d.-d](#)) en Traefik (Traefik Labs, [z.d.](#)) als lichtere alternatieven. Dit sluit ook aan bij de randvoorwaarde van eenvoudige inzetbaarheid op eigen infrastructuur.

Beslissing: granulariteit – container per gebruiker of per team

Bij de architectuuranalyse werd de keuze tussen een instantie per gebruiker en een instantie per team bestudeerd. Per gebruiker biedt maximale isolatie maar verhoogt het aantal containers snel. Per team beperkt het resource-gebruik maar verlaagt de isolatiegarantie. Uiteindelijk werd gekozen voor een flexibele aanpak: in teammodus wordt één instantie per team voorzien, bij individuele deelname één per gebruiker. Dit koppelt de granulariteit aan het wedstrijdmodel en vermijdt onnodige containerexplosie.

Beslissing: Docker SDK voor Python vs. directe API-calls

Voor de integratie tussen de CTFd-plugin en de Docker-daemon werden twee opties afgewogen: de officiële Docker SDK voor Python (Docker Inc., [z.d.-c](#)) en directe HTTP-aanroepen naar de Docker Engine API (Docker Inc., [z.d.-b](#)). De SDK biedt een hogere abstractie, minder foutgevoeligheid en is de aanbevolen aanpak voor Python-applicaties. Directe API-calls zouden meer controle geven maar ook meer boilerplate en foutafhandeling vergen. Gekozen werd voor de SDK, tenzij er specifieke beperkingen opduiken tijdens de implementatie.

Beslissing: reverse proxy niet in de eerste implementatie

Een reverse proxy met dynamische routing, bijvoorbeeld via Traefik (Traefik Labs, [z.d.](#)), bleef architecturaal interessant, maar werd niet in de eerste implementatiefase opgenomen. De reden daarvoor was pragmatisch: eerst moest aangetoond worden dat container lifecycle management, cleanup en basisbeveiliging betrouwbaar werkten. Reverse-proxy-routing werd daarom verschoven naar een latere uitbreidingsfase.

Beslissing: eerst een verkennende standalone stap, daarna plugin-integratie

Hoewel de einddoelstelling altijd plugin-gebaseerd bleef, werd tijdens de analyse beslist eerst een beperkte standalone PoC te bouwen. Die keuze liet toe om de kern van container lifecycle management los van CTFd te valideren en technische risico's vroeg te reduceren. Zodra die basis stabiel genoeg bleek, werd de focus verschoven naar de eigenlijke CTFd-plugin.

Beslissing: bestaande plugin CTFd-Whale als referentie, niet als basis

De bestaande CTFd-Whale plugin (Glzjin, [z.d.](#)) werd bestudeerd als referentie voor de architectuuranalyse. Er werd besloten geen fork of uitbreiding te maken, maar een eigen implementatie te schrijven. CTFd-Whale voldoet niet volledig aan de randvoorwaarden van dit onderzoek (volledig self-hosted, open-source, controleerbare beveiligingsinstellingen) en een eigen implementatie biedt meer controle over de beveiligings- en resourceconfiguratie.

Fase 3 – Uitwerking en heroriëntatie

Beslissing: standalone PoC behouden als voorstudie, niet als eindarchitectuur

Na de eerste experimenten bleek dat de standalone PoC waardevol was voor het valideren van timeouts, netwerkisolatie, logging en basisresourcebeleid. Tegelijk werd duidelijk dat deze opzet niet het beste eindresultaat vormde voor de centrale onderzoeksvraag, omdat de gebruikersinteractie dan buiten CTFd bleef. De standalone PoC werd daarom behouden als onderzoeksstap en niet als aanbevolen oplossing.

Beslissing: plugin aanbevelen als finale oplossingsrichting

Na de realisatie van de plugin-PoC werd beslist om de plugin als aanbevolen oplossingsrichting naar voren te schuiven. De plugin koppelt gebruikersacties rechtstreeks aan challenge-runtimes, houdt de beheerinterface binnen CTFd en sluit daardoor het best aan bij de context van CTF-events op eigen infrastructuur.

Beslissing: split deployment over twee VM's opnemen als TODO

Tijdens de uitwerking kwam een bijkomende architectuurvraag naar voren: kan CTFd met plugin op een eerste VM draaien terwijl de challenge-containers op een tweede VM worden gestart. Omdat die opzet bijkomende validatie vereist rond remote Docker-communicatie, latency en toegangscontrole, werd beslist dit expliciet als toekomstig werk op te nemen in plaats van het onvolledig als resultaat te presenteren.

Bibliografie

- Aikido. (2025, april 28). *Docker & Kubernetes Container Security Explained*. Verkregen november 28, 2025, van <https://www.aikido.dev/blog/docker-kubernetes-container-security>
- Arxiv. (2024). Navigating the Docker Ecosystem: A Comprehensive Taxonomy and Survey. <https://arxiv.org/pdf/2403.17940.pdf>
- Center for Internet Security. (2023). *CIS Docker Benchmark* (tech. rap.). Center for Internet Security. Verkregen februari 22, 2026, van <https://www.cisecurity.org/benchmark/docker>
- CTFd. (z.d.). *Deploying Challenge Services*. Verkregen november 28, 2025, van <https://docs.ctfd.io/tutorials/challenges/deploying-challenges>
- CTFd LLC. (z.d.). *CTFd: CTFs as you need them*. Verkregen februari 22, 2026, van <https://github.com/CTFd/CTFd>
- Docker Inc. (z.d.-a). *Docker Compose overview*. Verkregen februari 22, 2026, van <https://docs.docker.com/compose/>
- Docker Inc. (z.d.-b). *Docker Engine API*. Verkregen februari 22, 2026, van <https://docs.docker.com/engine/api/>
- Docker Inc. (z.d.-c). *Docker SDK for Python*. Verkregen februari 22, 2026, van <https://docker-py.readthedocs.io/>
- Docker Inc. (z.d.-d). *Swarm mode overview*. Verkregen februari 22, 2026, van <https://docs.docker.com/engine/swarm/>
- Glzjin. (z.d.). *CTFd-Whale: CTFd Plugin for Deploying Standalone Challenges as Docker Containers*. Verkregen februari 22, 2026, van <https://github.com/glzjin/CTFd-Whale>
- Google. (z.d.). *kCTF: Kubernetes-based CTF hosting*. Verkregen februari 22, 2026, van <https://github.com/google/kctf>
- HAProxy Technologies. (z.d.). *HAProxy: The Reliable, High Performance TCP/HTTP Load Balancer*. Verkregen februari 22, 2026, van <https://www.haproxy.org/>
- Innovirtuoso. (z.d.). *Capture The Flag (CTF) Explained: How Hacking Competitions Turn You Into a Cyber Pro*. Verkregen december 11, 2025, van <https://innovirtuoso.com/cybersecurity/capture-the-flag-ctf-explained-how-hacking-competitions-turn-you-into-a-cyber-pro/>
- Locust contributors. (z.d.). *Locust: An open source load testing tool*. Verkregen februari 22, 2026, van <https://locust.io/>

- National Institute of Standards and Technology. (z.d.). *National Vulnerability Database*. Verkregen februari 22, 2026, van <https://nvd.nist.gov/>
- OWASP. (2024). *Docker Security Cheat Sheet*. Verkregen november 28, 2025, van https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Docker_Security_Cheat_Sheet.html
- redpwn. (z.d.). *rCTF: redpwn's CTF platform*. Verkregen februari 22, 2026, van <https://github.com/redpwn/rctf>
- Singier, L. (2025). Ideeendocument BP.
- Traefik Labs. (z.d.). *Traefik Proxy Documentation*. Verkregen februari 22, 2026, van <https://doc.traefik.io/traefik/>